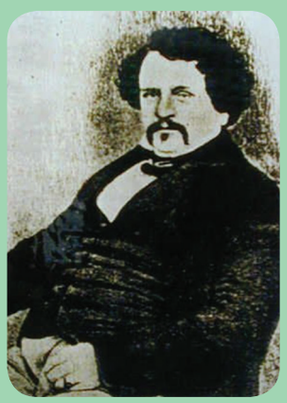
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்

1824 (19வது நூற்றாண்டு) 'ஜோசப் அஸ்புடின்' என்ற ஆங்கிலேயரால் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் உருவாக்கப்பட்டது.



இவ்வகை சிமெண்ட் அதிக அளவில் குறைகலவை (lean mix)செய்யவும், நீருக்கடியில் கான்கிரீட் செய்யவும் பயன்படுகின்றது.

விரைவில் இறுகும் சிமெண்ட்: (Quick Setting Cement)

சிமெண்ட் அரைக்கப்படும்போது சிறிதளவு அலுமினியம் சல்பேட் கூடுதல் சேர்க்கைப் பொருளாகக் கலக்கப்பட்டு இவ்வகை சிமெண்ட் தயாரிக்கப்படுகிறது. நீர் சேர்த்ததிலிருந்து முதல் ஐந்து நிமிடங்களுக்குள்ளாகவே இதன் ஆரம்ப இறுகும் நேரம் ஆரம்பித்து விடுகிறது. 30 நிமிடத்திற்குள் பாறைபோல் இறுகி கடினமாகிறது. நிலைத்த நீரிலும், ஓடும் நீரிலும் கான்கிரீட் போட இவ்வகை சிமெண்ட் பயன்படுகிறது.



விரைவில் கடினமாகும் சிமெண்ட்: (Rapid Hardening Cement)

இவ்வகை சிமெண்ட் மிகக் குறைவான நாட்களிலேயே அதிக கடினத் தன்மையைப் பெறுகிறது. இதன் ஆரம்ப இறுகும் நேரம் (Initial setting time) மற்றும் இறுதி இறுகும் நேரம் (Final setting time) ஆகியவை சாதாரண சிமெண்டைப் போன்றதே. அதிக சுண்ணாம்பு சேர்த்தல், மிக நுண்ணிய துகளாக அரைத்தல் மற்றும் உயர்வெப்பத்தில் எரித்தல் ஆகியவையே இதன் விரைவில் கடினமாகும் தன்மைக்கு காரணமாகின்றன. இதன் விலை போர்ட்லேண்ட் சிமெண்டை விட அதிகம். இதன் விரைவில் கடினமாகும் தன்மையால் இவ்வகை சிமெண்டினால் உருவாக்கப்படும் கட்டமைப்புகள் விரைவாகக் கட்டி முடிக்கப்படுகின்றன.



வெள்ளை சிமெண்ட்: (White Cement)

இதுவும் சாதாரண சிமெண்டைப் போன்றதே ஆனால் இச்சிமெண்ட் இரும்புஆக்ஸைடு, மாங்கனீசு, குரோமியம் போன்ற நிறம் தரும் பொருட்கள் இல்லாத மூலப்பொருட்கள் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. இது வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். இவ்வகை சிமெண்ட் தரை போடவும், பூச்சுவேலை செய்யவும் மற்றும் அழகு வேலைபாடுகள் செய்யவும் பயன்படுகின்றது. ஆனால் இந்த சிமெண்ட் மற்றைய வகை சிமெண்டுகளை விட விலை அதிகமானது.



Civil_Tamil_Unit_4.indd 76 11/18/2020 11:43:35 AM